

4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ



ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

4.1 Η συνάρτηση
 $y = ax^2$ με $a \neq 0$

4.2 Η συνάρτηση
 $y = ax^2 + bx + \gamma$
με $a \neq 0$

Γενικές ασκήσεις 4ου
κεφαλαίου

Επανάληψη - Ανακεφαλαίωση



4.1 Η συνάρτηση $y = ax^2$ με $a \neq 0$



Θυμάμαι τι ονομάζεται συνάρτηση και τι λέγεται γραφική παράσταση μιας συνάρτησης.

Μαθαίνω να σχεδιάζω τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = ax^2$ με $a \neq 0$.
Μαθαίνω να βρίσκω τον τύπο της συνάρτησης $y = ax^2$ από τη γραφική της παράσταση.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις:
 - Ο αριθμός y που είναι ίσος με το τετράγωνο ενός αριθμού x είναι $y = \dots\dots\dots$
 - Το εμβαδόν y ενός ορθογωνίου με πλάτος x και διπλάσιο μήκος είναι $y = \dots\dots\dots$
 - Το εμβαδόν y ενός κυκλικού δίσκου με ακτίνα x είναι $y = \dots\dots\dots$
2. Στην πρώτη πρόταση, όταν ο x πάρει τις τιμές $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$, ποιες είναι οι αντίστοιχες τιμές του y ;
3. Σε τετραγωνισμένο χαρτί να παραστήσετε με σημεία τα ζεύγη (x, y) που προσδιορίσατε και να σχεδιάσετε την καμπύλη που διέρχεται από τα σημεία αυτά.

Η συνάρτηση $y = ax^2$ με $a > 0$

Στην προηγούμενη τάξη μάθαμε ότι μια ισότητα που συνδέει δύο μεταβλητές x, y καθορίζει μια διαδικασία, η οποία είναι συνάρτηση, όταν σε κάθε τιμή του x αντιστοιχίζεται μια μόνο τιμή του y . Για παράδειγμα, η ισότητα $y = x^2$ καθορίζει μια συνάρτηση, αφού σε κάθε τιμή του x αντιστοιχίζεται μία μόνο τιμή του y .

Π.χ. Για $x = 1$ έχουμε $y = 1^2 = 1$,

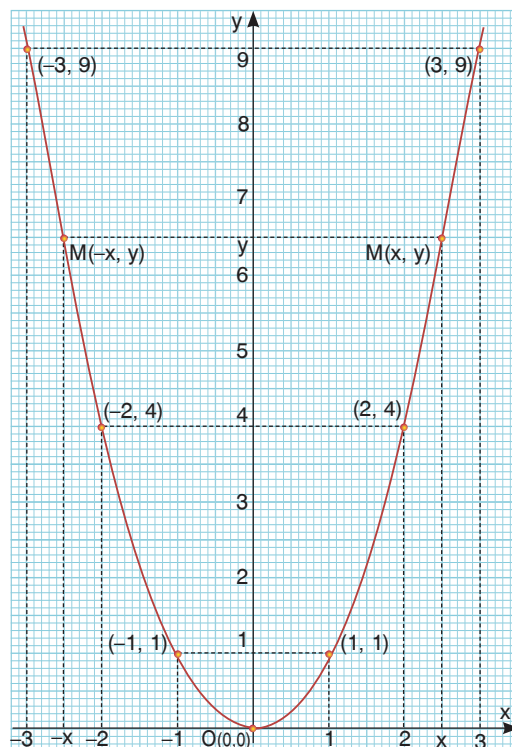
για $x = 2$ έχουμε $y = 2^2 = 4$ κ.τ.λ.

Σ' ένα σύστημα αξόνων, αν παραστήσουμε με σημεία τα ζεύγη (x, y) , όπου y είναι η αντίστοιχη τιμή της συνάρτησης για μια τιμή του x , τότε το σύνολο αυτών των σημείων αποτελεί τη **γραφική παράστασή της**.

Για να σχεδιάσουμε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = x^2$ κατασκευάζουμε έναν πίνακα τιμών της για διάφορες τιμές του x .

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	9	4	1	0	1	4	9

Σ' ένα σύστημα αξόνων παριστάνουμε με σημεία τα ζεύγη του προηγούμενου πίνακα και σχεδιάζουμε την καμπύλη που διέρχεται από τα σημεία αυτά. Η καμπύλη αυτή ονομάζεται **παραβολή** και είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = x^2$.



Από το σχήμα παρατηρούμε ότι:

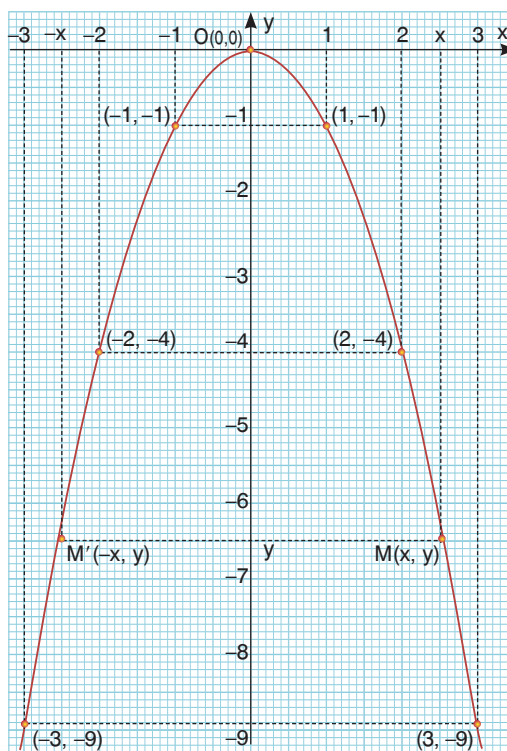
- Η παραβολή έχει **κορυφή** το σημείο $O(0, 0)$ και βρίσκεται από τον άξονα $x'x$ και πάνω, που σημαίνει ότι για οποιαδήποτε τιμή του x ισχύει $y \geq 0$.
- Η συνάρτηση $y = x^2$ παίρνει **ελάχιστη τιμή** $y = 0$, όταν $x = 0$.
- Για $x = -3$ ή $x = 3$ έχουμε $y = 9$ και τα σημεία $(-3, 9)$ και $(3, 9)$ της παραβολής είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα $y'y$. Γενικά σε αντίθετες τιμές του x αντιστοιχεί η ίδια τιμή του y , που σημαίνει ότι η παραβολή $y = x^2$ έχει **άξονα συμμετρίας** τον άξονα $y'y$.

Η συνάρτηση $y = ax^2$ με $a < 0$

Με τον ίδιο τρόπο σχεδιάζουμε και τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = -x^2$, η οποία είναι επίσης μια παραβολή.

Από το σχήμα παρατηρούμε ότι:

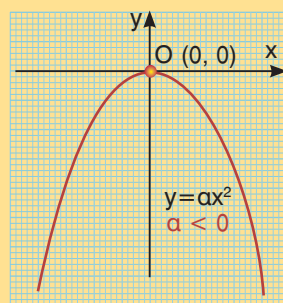
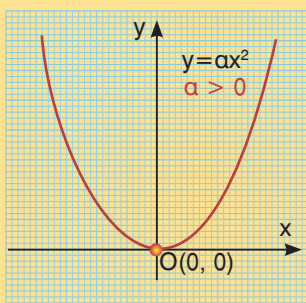
- Η παραβολή έχει **κορυφή** το σημείο $O(0, 0)$ και βρίσκεται από τον άξονα $x'x$ και κάτω, που σημαίνει ότι για οποιαδήποτε τιμή του x ισχύει $y \leq 0$.
- Η συνάρτηση $y = -x^2$ παίρνει **μέγιστη τιμή** $y = 0$, όταν $x = 0$.
- Σε αντίθετες τιμές του x αντιστοιχεί η ίδια τιμή του y , που σημαίνει ότι η παραβολή $y = -x^2$ έχει **άξονα συμμετρίας** τον άξονα $y'y$.



Γενικά

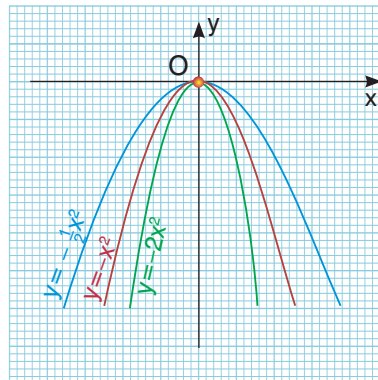
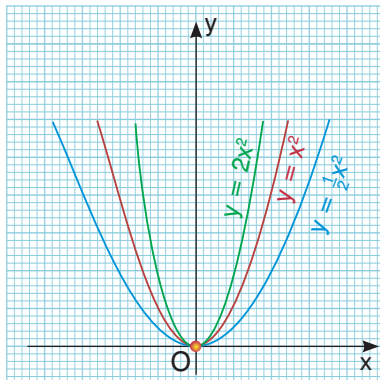
Η συνάρτηση $y = ax^2$ με $a \neq 0$.

- Έχει γραφική παράσταση μία καμπύλη που είναι **παραβολή** με κορυφή το σημείο $O(0, 0)$ και άξονα συμμετρίας τον άξονα $y'y$.
- Αν $a > 0$, τότε η παραβολή βρίσκεται από τον άξονα $x'x$ και πάνω και η συνάρτηση παίρνει **ελάχιστη τιμή** $y = 0$, όταν $x = 0$.
- Αν $a < 0$, τότε η παραβολή βρίσκεται από τον άξονα $x'x$ και κάτω και η συνάρτηση παίρνει **μέγιστη τιμή** $y = 0$, όταν $x = 0$.



Στα παρακάτω σχήματα έχουμε σχεδιάσει την παραβολή $y = ax^2$ για διάφορες τιμές του αριθμού a . Παρατηρούμε ότι:

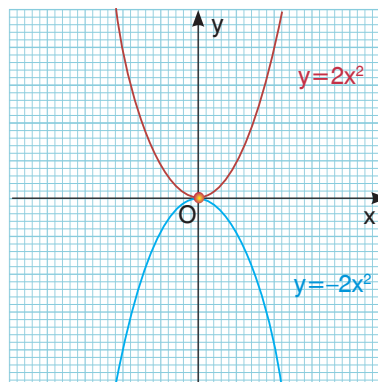
- α) Ο συντελεστής a δεν καθορίζει μόνο τη θέση της παραβολής $y = ax^2$ ως προς τον άξονα $x'x$, αλλά καθορίζει και το «άνοιγμά» της. Όταν η απόλυτη τιμή του a αυξάνεται, τότε η παραβολή «κλείνει».



- β) Αν σχεδιάσουμε τις παραβολές $y = 2x^2$ και $y = -2x^2$ στο ίδιο σύστημα αξόνων, τότε παρατηρούμε ότι είναι συμμετρικές ως προς άξονα συμμετρίας τον $x'x$.

Γενικά:

Οι παραβολές $y = ax^2$ και $y = -ax^2$ είναι συμμετρικές ως προς άξονα συμμετρίας τον $x'x$.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- 1 Να βρεθεί η τιμή του a , ώστε η παραβολή $y = ax^2$ να διέρχεται από το σημείο $A(-1, 3)$.

Λύση

Για να διέρχεται η παραβολή $y = ax^2$ από το σημείο $A(-1, 3)$, πρέπει οι συντεταγμένες του σημείου A , να επαληθεύουν την εξίσωση $y = ax^2$.

Άρα, για $x = -1$ και $y = 3$, έχουμε $3 = a(-1)^2$, οπότε $a = 3$.

- 2 Να σχεδιαστεί η παραβολή $y = -2x^2$ όταν $-2 \leq x \leq 2$ και να βρεθεί η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή που παίρνει η μεταβλητή y . Ποια σημεία της παραβολής έχουν τεταγμένη $-\frac{9}{2}$;

Λύση

Σχηματίζουμε πίνακα τιμών της συνάρτησης $y = -2x^2$.

x	-2	-1	0	1	2
y	-8	-2	0	-2	-8

Με τη βοήθεια των τιμών αυτών σχεδιάζουμε την παραβολή. Από τη γραφική παράσταση προκύπτει ότι, για όλες τις τιμές του x , από το -2 έως και το 2 ($-2 \leq x \leq 2$) οι αντίστοιχες τιμές του y είναι από το -8 έως και το 0 ($-8 \leq y \leq 0$).

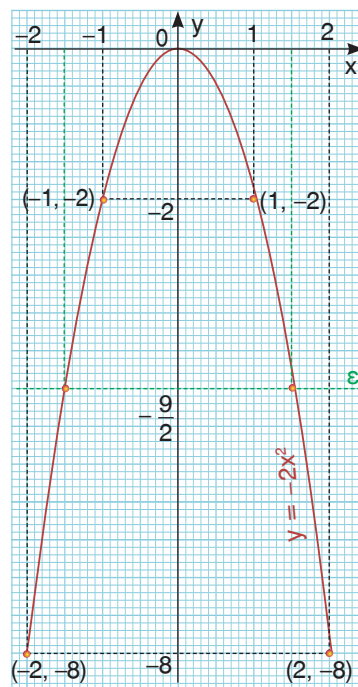
Άρα, η μέγιστη τιμή του y είναι το 0 , όταν $x = 0$ και η ελάχιστη τιμή του y είναι το -8 , όταν $x = -2$ ή $x = 2$.

Για $y = -\frac{9}{2}$ έχουμε:

$$-\frac{9}{2} = -2x^2 \text{ ή } x^2 = \frac{9}{4}, \text{ οπότε } x = \pm \frac{3}{2}.$$

Άρα τα ζητούμενα σημεία είναι τα $(-\frac{3}{2}, -\frac{9}{2})$ και $(\frac{3}{2}, -\frac{9}{2})$.

Τα σημεία αυτά μπορούν να βρεθούν και από τη γραφική παράσταση, αφού είναι τα κοινά σημεία της ευθείας $\varepsilon: y = -\frac{9}{2}$ και της παραβολής $y = -2x^2$.



- 3** Από τη Φυσική είναι γνωστό ότι αν ένα σώμα κάνει ελεύθερη πτώση, τότε σε χρόνο t διανύει διάστημα S , που δίνεται από τον τύπο $S = \frac{1}{2} gt^2$ ($g \approx 10 \text{ m/sec}^2$).

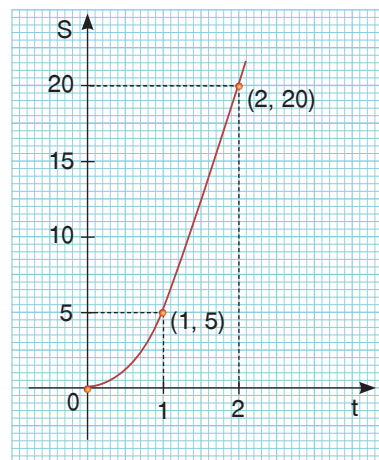
Να σχεδιαστεί το διάγραμμα διαστήματος - χρόνου.

Λύση

Το διάστημα S για $g = 10 \text{ m/sec}^2$ δίνεται από τον τύπο $S = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot t^2 = 5t^2$.

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $S = 5t^2$ είναι παραβολή με κορυφή το σημείο $O(0, 0)$ και διέρχεται από τα σημεία $(1, 5)$, $(2, 20)$ κ.τ.λ.

Ο χρόνος όμως δεν παίρνει αρνητικές τιμές, οπότε το διάγραμμα του διαστήματος - χρόνου είναι το τμήμα της προηγούμενης παραβολής που βρίσκεται στο 1° τεταρτημόριο.



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

- 1** Ποια από τα παρακάτω σημεία ανήκουν στην παραβολή $y = -2x^2$;

α) $A(-1, 2)$ β) $B(2, -8)$ γ) $\Gamma(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ δ) $\Delta(-2, 8)$

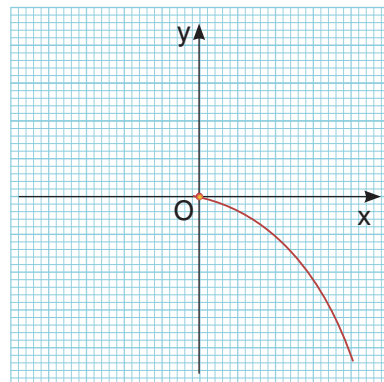


- 2 Ποιες από τις παρακάτω συναρτήσεις παίρνουν μέγιστη και ποιες ελάχιστη τιμή;
 α) $y = -4x^2$ β) $y = 4x^2$ γ) $y = (-4x)^2$ δ) $y = -(4x)^2$.

- 3 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι σωστές ή με (Λ), αν είναι λανθασμένες:

- α) Η παραβολή $y = 6x^2$ έχει κορυφή το σημείο $O(0, 0)$. ☐
 β) Ο άξονας $x'x$ είναι άξονας συμμετρίας της παραβολής $y = x^2$. ☐
 γ) Οι παραβολές $y = 8x^2$ και $y = -8x^2$ είναι συμμετρικές ως προς τον άξονα $y'y$. ☐
 δ) Η συνάρτηση $y = 3x^2$ παίρνει ελάχιστη τιμή την $y = 0$. ☐
 ε) Η συνάρτηση $y = -2x^2$ παίρνει μέγιστη τιμή την $y = 0$. ☐
 στ) Αν η παραβολή $y = ax^2$ διέρχεται από το σημείο $M(-1, 2)$, τότε θα διέρχεται και από το σημείο $\Lambda(1, 2)$. ☐

- 4 Στο διπλανό σύστημα αξόνων έχουμε σχεδιάσει ένα τμήμα της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $y = -\frac{1}{4}x^2$.



- α) Να ολοκληρώσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης.
 β) Στο ίδιο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε και τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = \frac{1}{4}x^2$.

- 5 Αν η παραβολή $y = ax^2$ διέρχεται από το σημείο $M(2, -4)$, τότε:

- α) $a = 2$ β) $a = -1$ γ) $a = -4$ δ) $a = \frac{1}{8}$

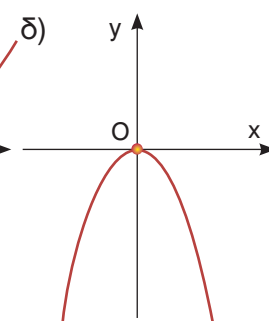
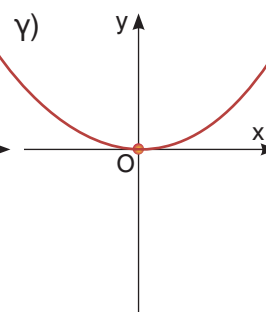
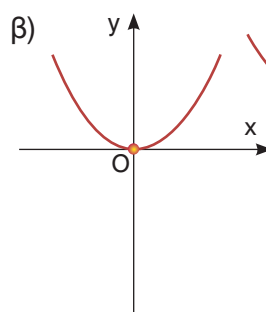
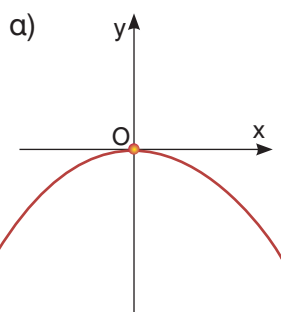
- 6 Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αντιστοιχίζοντας σε κάθε παραβολή την εξίσωσή της.

1) $y = \frac{1}{3}x^2$

2) $y = -3x^2$

3) $y = -\frac{1}{3}x^2$

4) $y = x^2$



α	β	γ	δ



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1 Να σχεδιάσετε τις παραβολές:

α) $y = 2x^2$

β) $y = -2x^2$

γ) $y = -\frac{3}{4}x^2$

δ) $y = \frac{2}{3}x^2$

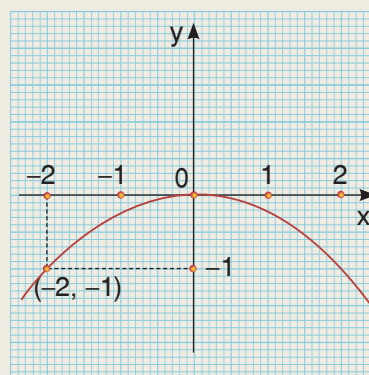
2 Να σχεδιάσετε στο ίδιο σύστημα αξόνων τις παραβολές:

α) $y = x^2$, $y = \frac{1}{3}x^2$ και $y = 3x^2$

β) $y = \frac{3}{2}x^2$ και $y = -\frac{3}{2}x^2$

3 Να βρείτε την εξίσωση της παραβολής του διπλανού σχήματος.

Να σχεδιάσετε τη συμμετρική της ως προς τον άξονα $x'x$ και να γράψετε την εξίσωσή της.



4 Να βρείτε τα σημεία της παραβολής $y = -4x^2$ που έχουν τεταγμένη -9 .

5 Να βρείτε την τιμή του λ , ώστε η παραβολή $y = (\lambda + 2)x^2$ να διέρχεται από το σημείο $M(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

6 Αν η συνάρτηση $y = \frac{1}{\lambda}x^2$ παίρνει μέγιστη τιμή και η γραφική της παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(2, \lambda)$, να βρείτε την τιμή του αριθμού λ .

7 Από τη Φυσική είναι γνωστό ότι η κινητική ενέργεια ενός σώματος που κινείται με ταχύτητα u και έχει μάζα m δίνεται από τον τύπο $E_k = \frac{1}{2}mu^2$.

α) Στο ίδιο σύστημα αξόνων να γίνει το διάγραμμα ταχύτητας - ενέργειας για τρία σώματα που έχουν μάζες 1, 2 και 4 αντιστοίχως.

β) Αν τα σώματα έχουν την ίδια κινητική ενέργεια $E_k = 2$, τότε από το διάγραμμα να προσδιορίσετε ποιο από τα τρία σώματα έχει τη μεγαλύτερη ταχύτητα.

γ) Αν τα σώματα έχουν την ίδια ταχύτητα $u = \frac{3}{2}$, τότε από το διάγραμμα να προσδιορίσετε, ποιο από τα τρία σώματα έχει τη μεγαλύτερη ενέργεια.

4.2 Η συνάρτηση $y = ax^2 + bx + \gamma$ με $a \neq 0$



Μαθαίνω να σχεδιάζω τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = ax^2 + bx + \gamma$ με $a \neq 0$.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα τιμών της συνάρτησης $y = x^2 - 4x + 3$ και σ' ένα σύστημα αξόνων να παραστήσετε με σημεία τα ζεύγη του πίνακα:

x	-1	0	1	2	3	4	5
y							

2. Στο ίδιο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε και την παραβολή $y = x^2$.
3. Να αποτυπώσετε την παραβολή $y = x^2$ σ' ένα διαφανές χαρτί και να το μετακινήσετε ώστε η κορυφή της να συμπίπτει με το σημείο $(2, -1)$ και ο άξονας συμμετρίας της να συμπίπτει με την κατακόρυφη ευθεία $x = 2$.
Είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = x^2 - 4x + 3$ παραβολή;

Οι συναρτήσεις $y = x^2$ και $y = -x^2$, που γνωρίσαμε στην προηγούμενη παράγραφο, όπως και οι συναρτήσεις $y = 3x^2 - 1$, $y = -2x^2 + 8x$, $y = x^2 - 4x + 3$ κ.τ.λ., ονομάζονται τετραγωνικές συναρτήσεις.

Γενικά

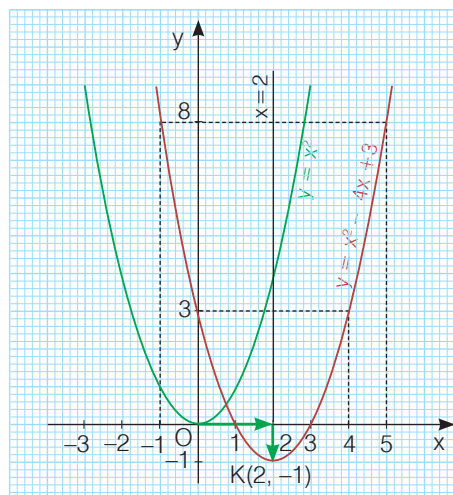
Τετραγωνική ονομάζεται κάθε συνάρτηση της μορφής $y = ax^2 + bx + \gamma$ με $a \neq 0$.

Αν έχουμε μία τετραγωνική συνάρτηση, όπως την $y = x^2 - 4x + 3$ και θέλουμε να σχεδιάσουμε τη γραφική της παράσταση, κατασκευάζουμε έναν πίνακα τιμών της για διάφορες τιμές του x .

x	-1	0	1	2	3	4	5
y	8	3	0	-1	0	3	8

Σ' ένα σύστημα αξόνων παριστάνουμε με σημεία τα ζεύγη του προηγούμενου πίνακα και σχεδιάζουμε μια καμπύλη που διέρχεται από τα σημεία αυτά.

Στο ίδιο σύστημα αξόνων σχεδιάζουμε την παραβολή $y = x^2$, την αποτυπώνουμε σ' ένα διαφανές χαρτί και τη μετακινούμε οριζόντια προς τα δεξιά κατά 2 μονάδες και κατακόρυφα προς τα κάτω κατά 1 μονάδα. Διαπιστώνουμε ότι η παραβολή αυτή συμπίπτει με τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = x^2 - 4x + 3$.



Άρα η γραφική παράσταση της $y = x^2 - 4x + 3$ είναι επίσης παραβολή, με κορυφή το σημείο $K(2, -1)$ και άξονα συμμετρίας την κατακόρυφη ευθεία $x = 2$.

Γενικά

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = ax^2 + bx + \gamma$ με $a \neq 0$ είναι παραβολή με:

- Κορυφή το σημείο $K\left(-\frac{\beta}{2\alpha}, -\frac{\Delta}{4\alpha}\right)$, όπου $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma$ και
- Άξονα συμμετρίας την κατακόρυφη ευθεία που διέρχεται από την κορυφή K και έχει εξίσωση $x = -\frac{\beta}{2\alpha}$

Στο προηγούμενο παράδειγμα από τον πίνακα τιμών και τη γραφική παράσταση διαπιστώσαμε ότι η παραβολή $y = x^2 - 4x + 3$ έχει κορυφή το σημείο $K(2, -1)$ και άξονα συμμετρίας την ευθεία $x = 2$.

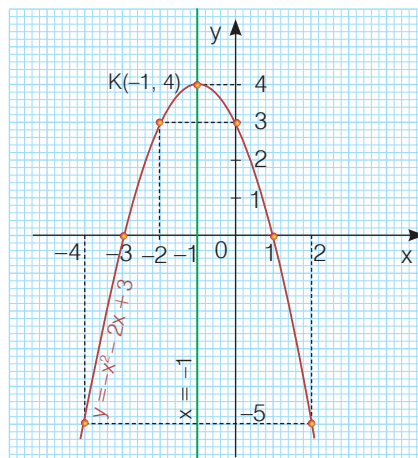
Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε και από την προηγούμενη πρόταση, αφού

$$-\frac{\beta}{2\alpha} = -\frac{-4}{2 \cdot 1} = 2 \quad \text{και} \quad -\frac{\Delta}{4\alpha} = -\frac{(-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3}{4 \cdot 1} = -1.$$

Ομοίως, η γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = -x^2 - 2x + 3$ είναι η παραβολή $y = -x^2$ μετατοπισμένη παράλληλα προς τους άξονες, έχει κορυφή το σημείο $K(-1, 4)$ και άξονα συμμετρίας την ευθεία $x = -1$, αφού

$$-\frac{\beta}{2\alpha} = -\frac{-2}{2 \cdot (-1)} = -1 \quad \text{και}$$

$$-\frac{\Delta}{4\alpha} = -\frac{(-2)^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 3}{4 \cdot (-1)} = 4.$$



Από τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $y = x^2 - 4x + 3$ και $y = -x^2 - 2x + 3$, που σχεδιάσαμε στα προηγούμενα παραδείγματα, παρατηρούμε ακόμη ότι:

- Η συνάρτηση $y = x^2 - 4x + 3$ που έχει $a > 0$ και γραφική παράσταση παραβολή με κορυφή το σημείο $K(2, -1)$ παίρνει ελάχιστη τιμή $y = -1$, όταν $x = 2$.
- Η συνάρτηση $y = -x^2 - 2x + 3$ που έχει $a < 0$ και γραφική παράσταση παραβολή με κορυφή το σημείο $K(-1, 4)$ παίρνει μέγιστη τιμή $y = 4$, όταν $x = -1$.

Γενικά

- Αν $a > 0$, η συνάρτηση $y = ax^2 + bx + \gamma$ παίρνει ελάχιστη τιμή $y = -\frac{\Delta}{4\alpha}$, όταν $x = -\frac{\beta}{2\alpha}$
- Αν $a < 0$, η συνάρτηση $y = ax^2 + bx + \gamma$ παίρνει μέγιστη τιμή $y = -\frac{\Delta}{4\alpha}$, όταν $x = -\frac{\beta}{2\alpha}$



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- 1 Να σχεδιαστεί η γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = x^2 - 2$ και να βρεθούν τα κοινά της σημεία με τον άξονα $x'y$.

Λύση

Η συνάρτηση $y = x^2 - 2$ είναι της μορφής $y = ax^2 + bx + \gamma$ με $a = 1$, $b = 0$ και $\gamma = -2$, οπότε έχουμε $-\frac{\beta}{2\alpha} = -\frac{0}{2 \cdot 1} = 0$ και $-\frac{\Delta}{4\alpha} = -\frac{0^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2)}{4 \cdot 1} = -2$.

Άρα η γραφική της παράσταση είναι παραβολή με κορυφή το σημείο $K(0, -2)$ και άξονα συμμετρίας την ευθεία $x = 0$, δηλαδή τον άξονα $y'y$.

Για τον ακριβέστερο σχεδιασμό της παραβολής προσδιορίζουμε μερικά ακόμη σημεία της.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	7	2	-1	-2	-1	2	7

Για να βρούμε τα κοινά σημεία της παραβολής

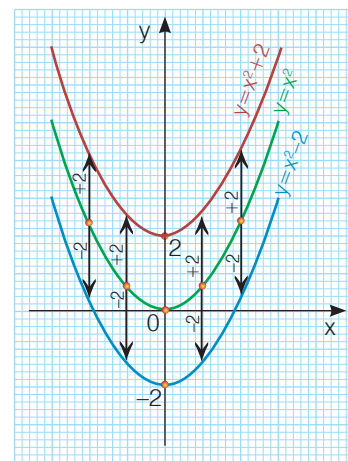
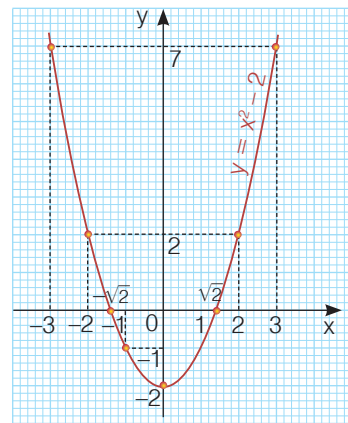
$y = x^2 - 2$ με τον άξονα $x'y$ θέτουμε $y = 0$ (τα

σημεία του άξονα $x'y$ έχουν τεταγμένη 0) και έχουμε $x^2 - 2 = 0$ ή $x^2 = 2$, οπότε $x = \sqrt{2}$ ή $x = -\sqrt{2}$. Άρα, τα κοινά σημεία της παραβολής και του άξονα $x'y$ είναι τα $A(-\sqrt{2}, 0)$ και $B(\sqrt{2}, 0)$.

Παρατήρηση

Η παραβολή $y = x^2 - 2$, που έχει κορυφή το σημείο $K(0, -2)$, μπορεί να προκύψει και με κατακόρυφη μετατόπιση της παραβολής $y = x^2$ προς τα κάτω κατά 2 μονάδες (δεν υπάρχει οριζόντια μετατόπιση, γιατί η τετμημένη της κορυφής είναι 0).

Ομοίως, η παραβολή $y = x^2 + 2$, που έχει κορυφή το σημείο $K(0, 2)$ μπορεί να προκύψει και με κατακόρυφη μετατόπιση της παραβολής $y = x^2$ προς τα πάνω κατά 2 μονάδες (δεν υπάρχει οριζόντια μετατόπιση, γιατί η τετμημένη της κορυφής είναι 0).



- 2 Να σχεδιαστεί η γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = (x - 2)^2$ και να βρεθεί το κοινό της σημείο με τον άξονα $y'y$.

Λύση

Η συνάρτηση $y = (x - 2)^2$ γράφεται $y = x^2 - 4x + 4$ και είναι της μορφής $y = ax^2 + bx + \gamma$ με $a = 1$, $b = -4$ και $\gamma = 4$, οπότε έχουμε:

$$-\frac{\beta}{2\alpha} = -\frac{-4}{2 \cdot 1} = 2 \text{ και } -\frac{\Delta}{4\alpha} = -\frac{(-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4}{4 \cdot 1} = 0.$$

Άρα, η γραφική της παράσταση είναι παραβολή με κορυφή το σημείο $K(2, 0)$ και άξονα συμμετρίας την ευθεία $x = 2$.

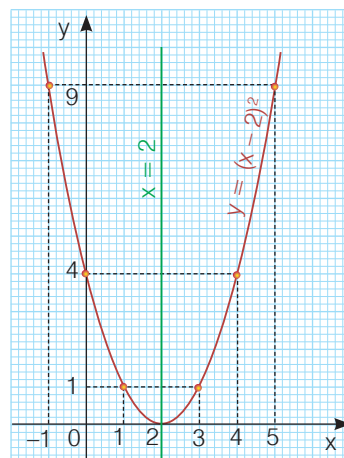
Για τον ακριβέστερο σχεδιασμό της παραβολής προσδιορίζουμε μερικά ακόμη σημεία της.

x	-1	0	1	2	3	4	5
y	9	4	1	0	1	4	9

Για να βρούμε το κοινό σημείο της παραβολής

$y = (x - 2)^2$ με τον άξονα $y'y$, θέτουμε $x = 0$ (τα

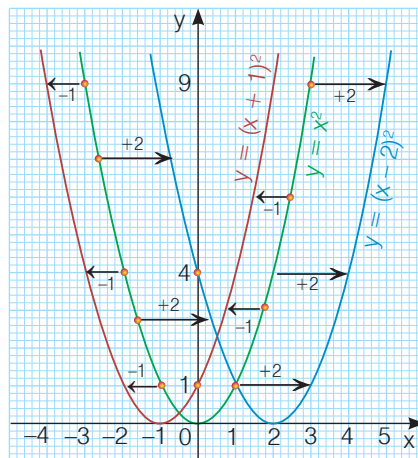
σημεία του άξονα $y'y$ έχουν τετμημένη 0), οπότε έχουμε $y = (0 - 2)^2 = 4$. Άρα, το κοινό σημείο της παραβολής με τον άξονα $y'y$ είναι $A(0, 4)$.



Παρατήρηση:

Η παραβολή $y = (x - 2)^2$, που έχει κορυφή το σημείο $K(2, 0)$, μπορεί να προκύψει και με οριζόντια μετατόπιση της παραβολής $y = x^2$ προς τα δεξιά κατά 2 μονάδες (δεν υπάρχει κατακόρυφη μετατόπιση, γιατί η τεταγμένη της κορυφής είναι 0).

Ομοίως, η παραβολή $y = (x + 1)^2$, που έχει κορυφή το σημείο $K(-1, 0)$, μπορεί να προκύψει και με οριζόντια μετατόπιση της παραβολής $y = x^2$ προς τα αριστερά κατά 1 μονάδα (δεν υπάρχει κατακόρυφη μετατόπιση, γιατί η τεταγμένη της κορυφής είναι 0).



- 3** Να σχεδιαστεί η γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = x^2 - 4x$ και να προσδιοριστούν οι τιμές του x για τις οποίες είναι $y < 0$.

Λύση

Η συνάρτηση $y = x^2 - 4x$ είναι της μορφής $y = ax^2 + bx + \gamma$ με $a = 1$, $\beta = -4$

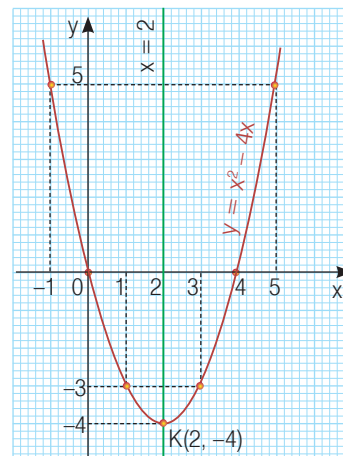
και $\gamma = 0$, οπότε έχουμε $-\frac{\beta}{2\alpha} = -\frac{-4}{2 \cdot 1} = 2$ και $-\frac{\Delta}{4\alpha} = -\frac{(-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 0}{4 \cdot 1} = -4$.

Άρα, η γραφική της παράσταση είναι παραβολή με κορυφή το σημείο $K(2, -4)$ και άξονα συμμετρίας την ευθεία $x = 2$.

Για τον ακριβέστερο σχεδιασμό της παραβολής προσδιορίζουμε μερικά ακόμη σημεία της.

x	-1	0	1	2	3	4	5
y	5	0	-3	-4	-3	0	5

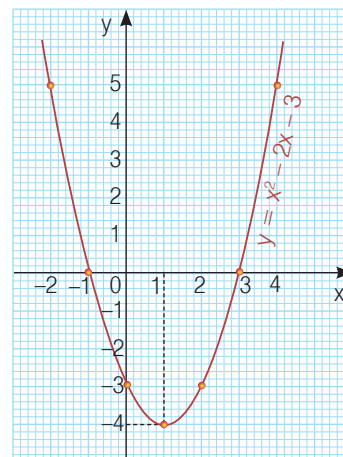
Σχεδιάζουμε την παραβολή και παρατηρούμε ότι τα σημεία της που έχουν τεταγμένη y αρνητική είναι εκείνα που έχουν τετμημένη x μεταξύ των αριθμών 0 και 4. Άρα, είναι $y < 0$, όταν $0 < x < 4$.



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1 Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = x^2 - 2x - 3$. Να συμπληρώσετε τα κενά σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις.

- α) Η γραφική παράσταση είναι με κορυφή το σημείο και άξονα συμμετρίας την ευθεία
- β) Η συνάρτηση αυτή παίρνει τιμή $y = \dots\dots\dots$, όταν $x = \dots\dots\dots$
- γ) Η γραφική παράσταση τέμνει τον άξονα $x'x$ στα σημεία, και τον άξονα $y'y$ στο σημείο



2 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Η παραβολή $y = 4x^2 + 2$ έχει:

- i) Κορυφή το σημείο
 α) (4, 2) β) (0, 4) γ) (0, 2) δ) (2, 0)
- ii) Άξονα συμμετρίας την ευθεία με εξίσωση
 α) $x = 2$ β) $y = 0$ γ) $x = 0$ δ) $y = 2$

3 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι σωστές ή με (Λ), αν είναι λανθασμένες:

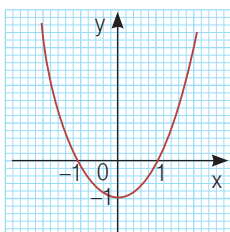
- α) Η συνάρτηση $y = -2x^2 - 5x + 4$ παίρνει ελάχιστη τιμή.
 β) Η παραβολή $y = x^2 - x + 2$ τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $A(0, 2)$.
 γ) Ο άξονας $y'y$ είναι άξονας συμμετρίας της παραβολής $y = 3x^2 - 7$.
 δ) Η κορυφή της παραβολής $y = (x + 1)^2$ είναι σημείο του άξονα $x'x$.
 ε) Η κορυφή της παραβολής $y = x^2 + 2$ είναι σημείο του άξονα $y'y$.

☐
☐
☐
☐
☐

- 4 Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αντιστοιχίζοντας σε κάθε παραβολή την εξίσωσή της.

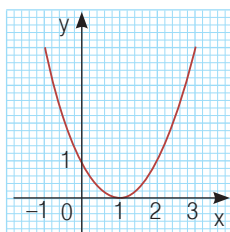
1. $y = (x + 1)^2$

α)



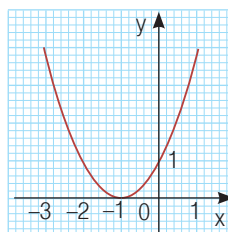
2. $y = x^2 - 1$

β)



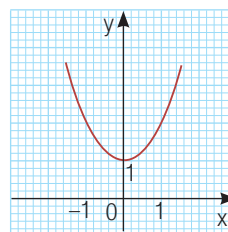
3. $y = x^2 + 1$

γ)



4. $y = (x - 1)^2$

δ)



α	β	γ	δ

- 5 Ορισμένες τιμές της συνάρτησης $y = ax^2 + bx + \gamma$ με $a < 0$ φαίνονται στον πίνακα.

x	-2	-1	0	1	2	3	4
y	-5	0	3	4	3	0	-5

Να συμπληρώσετε τα κενά σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις:

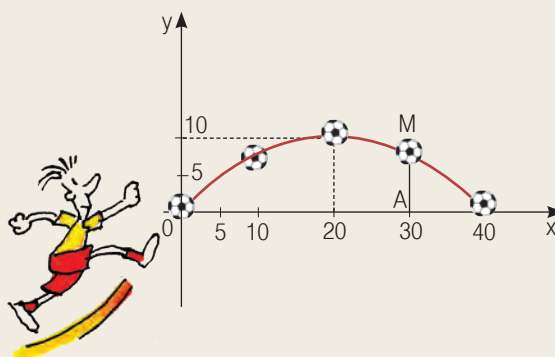
- α) Η γραφική παράσταση της συνάρτησης είναι παραβολή με άξονα συμμετρίας την ευθεία και κορυφή το σημείο
- β) Η συνάρτηση αυτή παίρνει μέγιστη τιμή $y = \dots\dots\dots$, όταν $x = \dots\dots\dots$
- γ) Η γραφική παράσταση της συνάρτησης τέμνει τον άξονα $x'x$ στα σημεία, και τον άξονα $y'y$ στο σημείο

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ



- 1 Να σχεδιάσετε τις παραβολές:
α) $y = x^2 + 2x - 3$ β) $y = -2x^2 + 4x + 6$
- 2 Να βρείτε τη μέγιστη ή την ελάχιστη τιμή κάθε συνάρτησης:
α) $y = 3x^2 - 12x + 11$ β) $y = -4x^2 - 8x + 1$ γ) $y = -2(x - 6)^2 + 7$
- 3 Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = x^2 + 2x$ για $-4 \leq x \leq 2$ και με τη βοήθεια αυτής να βρεθούν οι τιμές του x , για τις οποίες ισχύει $x^2 + 2x = 3$.
- 4 Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $y = x^2 - 2x + 2$ και με τη βοήθεια αυτής να αποδείξετε ότι $x^2 + 2 > 2x$ για κάθε πραγματικό αριθμό x .

- 5 Δίνεται η συνάρτηση $y = x^2 + 3x + \lambda$.
- α) Για ποια τιμή του πραγματικού αριθμού λ το σημείο $A(1, 6)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της συνάρτησης;
- β) Αν $\lambda = 2$, να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης για $-4 \leq x \leq 1$ και να βρείτε τα κοινά της σημεία με τους άξονες.
- 6 Να σχεδιάσετε την παραβολή $y = x^2 - 6x + 5$. Αν A, B, Γ είναι τα κοινά της σημεία με τους άξονες, να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$.
- 7 Να βρείτε τους αριθμούς β και γ , ώστε η συνάρτηση $y = x^2 + \beta x + \gamma$ για $x = 4$ να παίρνει ελάχιστη τιμή την $y = -7$.
- 8 Ένας ποδοσφαιριστής έδιωξε την μπάλα από το σημείο O , η οποία αφού διέγραψε μια παραβολική τροχιά με μέγιστο ύψος 10 m έφτασε σε απόσταση 40 m.
- α) Να αποδείξετε ότι η παραβολή έχει εξίσωση $y = -\frac{1}{40}x^2 + x$, με $0 \leq x \leq 40$.
- β) Ποια ήταν η απόσταση της μπάλας από το έδαφος, όταν αυτή βρισκόταν στο σημείο M , που έχει τετμημένη 30 και σε ποιο άλλο σημείο της τροχιάς η μπάλα απείχε από το έδαφος την ίδια απόσταση;



ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- 1 Στο ίδιο σύστημα αξόνων, να σχεδιάσετε τις δύο παραβολές, που οι συντεταγμένες των σημείων τους επαληθεύουν την εξίσωση $9y^2 = 4x^4$.
- 2 Να βρείτε την τιμή του a , ώστε οι εξισώσεις $y = (2a - 1)x^2$ και $y = (1 - 4a^2)x^2$ να παριστάνουν παραβολές συμμετρικές ως προς τον άξονα $x'x$.
- 3 Στο ίδιο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $y = -x^2$, $y = 2x - 3$ και να προσδιορίσετε τις συντεταγμένες των κοινών τους σημείων.
- 4 Να βρείτε την εξίσωση της παραβολής, που έχει κορυφή το σημείο $K(2, -3)$ και τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $A(0, 5)$.

- 5 Το άθροισμα των καθέτων πλευρών ενός ορθογωνίου τριγώνου $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$) είναι 10 cm.

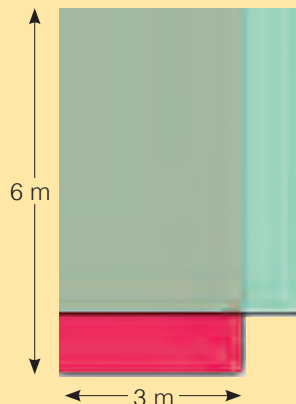
α) Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν y του ορθογωνίου τριγώνου ως συνάρτηση της πλευράς του $AB = x$ είναι $y = -\frac{1}{2}x^2 + 5x$, με $0 < x < 10$.

β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης.

γ) Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν γίνεται μέγιστο, όταν το ορθογώνιο τρίγωνο είναι και ισοσκελές.

- 6 Ένα κατάστημα σχήματος ορθογωνίου αρχικά σχεδιάστηκε, να κατασκευαστεί με μήκος 6 m και πλάτος 3 m. Η αρχιτέκτων όμως, προκειμένου να μεγαλώσει τη βιτρίνα του καταστήματος σκέφτηκε να μειώσει το μήκος του και ταυτόχρονα να αυξήσει το πλάτος του κατά τα ίδια μέτρα.

Ποια πρέπει να είναι η μεταβολή κάθε διάστασης, ώστε το εμβαδόν να γίνει μέγιστο;

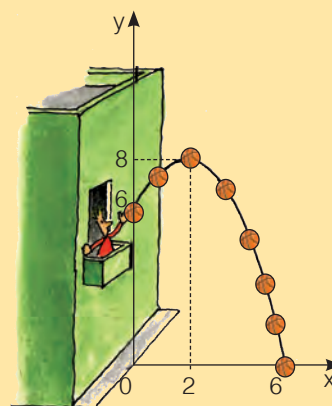


- 7 Σε ευθύγραμμο τμήμα $AB = 10$ cm παίρνουμε σημείο M και κατασκευάζουμε τα τετράγωνα $AM\Gamma\Delta$ και $BMEZ$. Πού πρέπει να βρίσκεται το σημείο M , ώστε το άθροισμα των εμβαδών των δύο τετραγώνων να γίνει ελάχιστο;

- 8 Από το μπαλκόνι ενός σπιτιού και από ύψος 6 m από το έδαφος πετάμε μία μπάλα, η οποία διαγράφει παραβολική τροχιά με μέγιστο ύψος από το έδαφος 8 m, όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν η μπάλα προσκρούσει στο έδαφος σ' ένα σημείο που απέχει 6 m από το πεζοδρόμιο, τότε:

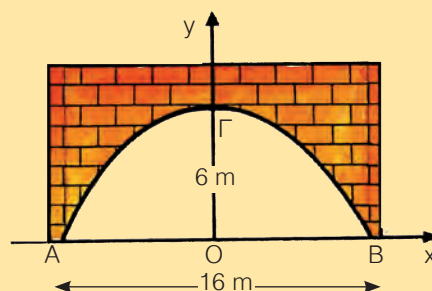
α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της τροχιάς της μπάλας στο σύστημα αξόνων που φαίνεται στο σχήμα είναι $y = -\frac{1}{2}x^2 + 2x + 6$, με $0 \leq x \leq 6$.

β) Ποια ήταν η απόσταση της μπάλας από το σημείο ρίψης όταν κατά την κάθοδό της βρισκόταν και πάλι σε ύψος 6 m από το έδαφος;



- 9 Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η κάθετη τομή μιας σήραγγας που κατασκευάστηκε σε σχήμα παραβολής με μέγιστο πλάτος $AB = 16$ m και μέγιστο ύψος $OG = 6$ m.

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της παραβολής στο σύστημα αξόνων του σχήματος είναι $y = -\frac{3}{32}x^2 + 6$, με $-8 \leq x \leq 8$.



β) Ποιο είναι το μέγιστο ύψος ενός φορτηγού που μπορεί να διασχίσει τη σήραγγα, όταν το πλάτος του φορτηγού είναι 3,2 m και ο δρόμος είναι μιας κατεύθυνσης.



ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 4ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

α) Η συνάρτηση $y = ax^2$ με $a \neq 0$

Κορυφή	Άξονας συμμετρίας	Συντελεστής	Γραφική παράσταση	Μέγιστη ή Ελάχιστη Τιμή
(0, 0)	$x = 0$	$a > 0$		Η συνάρτηση παίρνει ελάχιστη τιμή $y = 0$, όταν $x = 0$
		$a < 0$		Η συνάρτηση παίρνει μέγιστη τιμή $y = 0$, όταν $x = 0$

β) Η συνάρτηση $y = ax^2 + bx + \gamma$ με $a \neq 0$

Κορυφή	Άξονας συμμετρίας	Συντελεστής	Γραφική παράσταση	Μέγιστη ή Ελάχιστη Τιμή
$\left(-\frac{\beta}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$	$x = -\frac{\beta}{2a}$	$a > 0$		Η συνάρτηση παίρνει ελάχιστη τιμή $y = -\frac{\Delta}{4a}$, όταν $x = -\frac{\beta}{2a}$
		$a < 0$		Η συνάρτηση παίρνει μέγιστη τιμή $y = -\frac{\Delta}{4a}$, όταν $x = -\frac{\beta}{2a}$